Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 В летнем лагере 182 ребёнка и 25 воспитателей. В одном автобусе можно перевозить не больше 20 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?

Ответ: _____

2 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

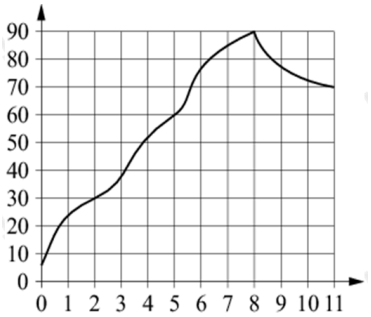
ВЕЛИЧИНЫ	ЗНАЧЕНИЯ
А) время одного оборота Земли вокруг Солнца	1) 3,5 минуты
Б) длительность полнометражного художественного фильма	2) 105 минут
В) длительность звучания одной песни	3) 365 суток
Г) продолжительность вспышки фотоаппарата	4) 0,1 секунды

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

Ответ:

А	Б	В	Г

3 На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля при температуре окружающего воздуха 10° С. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Когда температура достигает определенного значения, включается вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начинает понижаться.



Определите по графику, через какое наименьшее количество минут после запуска двигателя температура двигателя будет равна 30°С.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

4 Среднее гармоническое трёх чисел a, b и c вычисляется по формуле $h = \left(\dfrac{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}{3}\right)^{-1}$.

Найдите среднее гармоническое чисел $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{4}$ и $\dfrac{1}{9}$.

Ответ: _____

5 На экзамене будет 30 билетов, Серёжа не выучил 9 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

Ответ: _____

6 Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице.

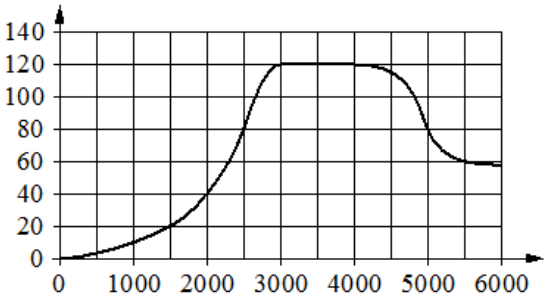
Номер экскурсии	Посещаемые объекты	Стоимость (руб.)
1	Парк	200
2	Крепость, парк	250
3	Крепость	350
4	Крепость, загородный дворец	250
5	Музей живописи	200
6	Загородный дворец, музей живописи	250

Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, загородный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала 650 рублей.
В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

7 На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси — крутящий момент в Н · м.



Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутящего момента на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ

А) 1000–3000 об./мин.

Б) 3000–3500 об./мин.

В) 4000–5000 об./мин.

Г) 5000–6000 об./мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает, но остаётся больше 60 Н · м на всём интервале

2) при увеличении числа оборотов крутящий момент падает и не превышает 80 Н · м на всём интервале

3) при увеличении числа оборотов крутящий момент растёт

4) при увеличении числа оборотов крутящий момент не меняется

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В	Г

8 Тане на день рождения подарили 15 шариков, 8 из которых жёлтые, а остальные зелёные. Таня на трёх шариках нарисовала рисунки маркером, чтобы подарить маме, папе и брату. Выберите все утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от того, на каких шариках Таня нарисовала рисунки.

1) Найдётся 2 зелёных шарика без рисунков.

2) Не найдётся 5 жёлтых шариков с рисунками.

3) Если шарик жёлтый, то на нём Таня нарисует рисунок.

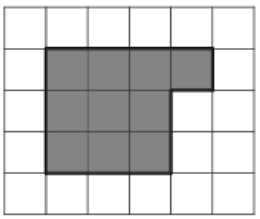
4) Найдётся 3 жёлтых шарика с рисунками.

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Ответ: _____

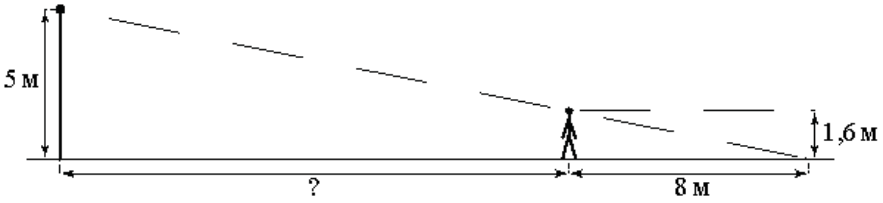
© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

9 План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\,\text{м} \times 1\,\text{м}$. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.



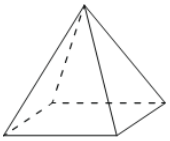
Ответ: _____

10 На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если длина его тени равна 8 м, высота фонаря 5 м?



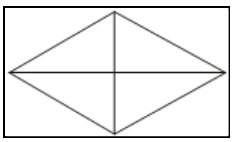
Ответ: _____

11 Пирамида Хеопса имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания которой равна 230 м, а высота — 147 м. Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 23 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах.



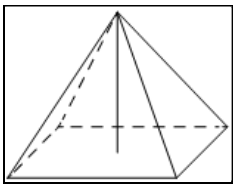
Ответ: _____

12 Сумма двух углов ромба равна 120°, а его меньшая диагональ равна 21. Найдите периметр ромба.



Ответ: _____

13 Основанием четырёхугольной пирамиды является прямоугольник со сторонами 7 и 3. Найдите высоту этой пирамиды, если её объём равен 42.



Ответ: _____

14 Найдите значение выражения $2{,}2 + 1{,}04 : 1{,}3$.

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 В городе 130 000 жителей, причём 40% — это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе?

Ответ: _____

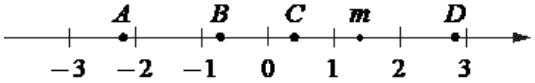
16 Найдите значение выражения $\frac{27^4}{3^6} : 9^2$.

Ответ: _____

17 Решите уравнение $x^2 - 121 = 0$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.

Ответ: _____

18 На координатной прямой отмечено число m и точки A, B, C и D.



Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и числами.

ТОЧКИ	ЧИСЛА
A	*1)* $-\frac{1}{m}$
B	*2)* m^3
C	*3)* $m - 1$
D	*4)* $2m - 5$

В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа.

Ответ:

A	*B*	*C*	*D*

19 Найдите четырёхзначное число, большее 5000, но меньшее 8000, которое делится на 90 и каждая следующая цифра которого меньше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: _____

20 Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 22 км/ч, проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость течения равна 2 км/ч, стоянка длится 6 часов, а в исходный пункт теплоход возвращается через 28 часов после отправления из него. Сколько километров прошёл теплоход за весь рейс?

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 В конце четверти Петя выписал подряд все свои отметки по одному из предметов, их оказалось 5, и поставил между некоторыми из них знаки умножения. Произведение получившихся чисел оказалось равным 2230. Какая отметка выходит у Пети в четверти по этому предмету, если учитель ставит только отметки «2», «3», «4» или «5» и итоговая отметка в четверти является средним арифметическим всех текущих отметок, округлённым по правилам округления? (Например, 3,2 округляется до 3; 4,5 — до 5; а 2,8 — до 3.)

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена